

# Modélisation GARCH de la volatilité

Chapitre 13 : IGARCH, GARCH-M et la mémoire longue



---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 21 août 2026

Où en sommes-nous ?

Le modèle IGARCH

Le modèle GARCH-M

La mémoire longue

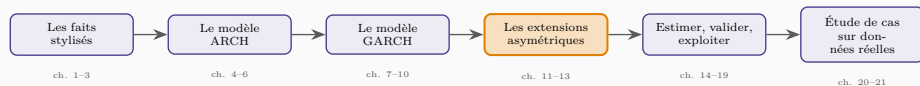
Le tableau de la famille

Synthèse

Où en sommes-nous?

---

# Les six parties du cours



### Une persistance qui touche la borne

Sur presque toute série financière, la persistance estimée se situe entre 0,97 et 0,995. Son écart-type d'estimation est de l'ordre de 0,01.

On ne peut donc **pas rejeter**  $\pi = 1$ . Or à  $\pi = 1$  la variance inconditionnelle n'existe plus. Ce chapitre examine trois réponses à cette situation.

## Le modèle IGARCH

---

## Engle et Bollerslev (1986)

On impose la contrainte  $\alpha_1 + \beta_1 = 1$  :

$$h_t = \omega + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + (1 - \alpha_1) h_{t-1}.$$

Un paramètre de moins à estimer.

## Ce que « I » signifie

*Integrated* — par analogie avec l'ARIMA. En termes de la dualité du chapitre 9, l'ARMA sur les carrés a une **racine unitaire**.

Un choc de volatilité ne s'estompe jamais : il déplace définitivement le niveau de la variance.

## Trois conséquences

1. Pas de variance inconditionnelle finie :  $\sigma^2 = \omega/0$ .
2. Le processus reste **strictement stationnaire** — la condition du chapitre 8 est satisfaite.
3. La prévision de volatilité ne converge vers **aucun** niveau : elle reste au niveau courant, avec une dérive due à  $\omega$ .

## Un cas particulier célèbre

Avec  $\omega = 0$  et  $\alpha_1 = 0,06$  :

$$h_t = 0,94 h_{t-1} + 0,06 \varepsilon_{t-1}^2.$$

C'est **exactement** le lissage exponentiel de RiskMetrics, la méthode que J.P. Morgan a diffusée en 1994 et qui reste la référence pratique dans beaucoup de salles de marché.

RiskMetrics est donc un IGARCH aux paramètres imposés, non estimés.



### Deux lectures du même résultat

**Prise au sérieux** : la volatilité n'a pas de niveau de long terme, les chocs sont permanents.

**Prise comme un symptôme** : la persistance apparente est un artefact. Si le niveau de volatilité change de régime au cours de l'échantillon — crise de 2008, pandémie de 2020 — un GARCH à paramètres constants interprète ces changements comme une persistance extrême.

### La seconde lecture est la mieux étayée

Lamoureux et Lastrapes (1990) montrent qu'en introduisant des ruptures de niveau, la persistance estimée chute nettement.

C'est le même piège qu'au chapitre 9 du cours ARMA : une **rupture structurelle** se fait passer pour une racine unitaire. Le remède est identique — regarder la série, découper l'échantillon.

## Le modèle GARCH-M

---

## Engle, Lilien et Robins (1987)

Le risque entre dans l'équation de moyenne :

$$r_t = \mu + \delta g(h_t) + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t = \sqrt{h_t} z_t,$$

avec  $g(h_t) = h_t, \sqrt{h_t}$  ou  $\ln h_t$  selon les auteurs.

## Ce que cela dit économiquement

Un actif plus risqué doit rapporter davantage.  $\delta$  est la prime de risque, mesurée : le supplément de rentabilité exigé par unité de volatilité.

C'est le seul modèle du cours où l'équation de variance influence l'équation de moyenne — donc où le risque est rémunéré.

### Un résultat décevant, et instructif

$\hat{\delta}$  est le plus souvent **positif mais non significatif** sur données quotidiennes. Le signe est conforme à la théorie, l'ampleur est indiscernable de zéro.

Deux explications : la prime de risque se manifeste à des horizons longs — mensuels ou annuels — alors que le GARCH travaille au jour; et le rapport signal sur bruit est très défavorable, puisqu'on a montré au cours précédent que  $\mu$  ne s'estime pas.

### Pourquoi l'enseigner malgré tout

Parce que c'est le lien formel entre ce cours et la théorie financière — le MEDAF, la frontière efficiente. Et parce que son échec empirique est en soi un résultat : la relation risque-rendement n'est pas mesurable à l'échelle quotidienne.

## La mémoire longue

---

## Ce que l'ACF des carrés montre vraiment

Sur séries longues, l'ACF de  $\varepsilon_t^2$  décroît **plus lentement** qu'une exponentielle : elle suit une décroissance en puissance,

$$\rho_k \sim k^{-\theta}, \quad 0 < \theta < 1.$$

## Un GARCH ne peut pas produire cela

Un GARCH stationnaire décroît en  $\pi^k$  — géométriquement. Une décroissance en  $k^{-\theta}$  est bien plus lente.

C'est ce qui explique que la persistance estimée soit toujours poussée vers 1 : le modèle tente d'imiter, avec une exponentielle, une décroissance qui n'en est pas une.

## Baillie, Bollerslev et Mikkelsen (1996)

On introduit une différenciation **fractionnaire**  $d \in ]0, 1[$  dans l'ARMA sur les carrés :

$$\phi(L) (1 - L)^d \varepsilon_t^2 = \omega + [1 - \beta(L)] v_t.$$

## L'opérateur $(1 - L)^d$

Défini par son développement en série :

$$(1 - L)^d = \sum_{j \geq 0} \binom{d}{j} (-L)^j = 1 - dL - \frac{d(1-d)}{2} L^2 - \dots$$

### Le paramètre $d$ interpole

$d = 0$  : GARCH ordinaire, mémoire géométrique.

$d = 1$  : IGARCH, chocs permanents.

$0 < d < 1$  : mémoire **longue** — les chocs s'estompent, mais lentement, en puissance. C'est le régime intermédiaire qui manquait.



### Un modèle à connaître, rarement à employer

Le FIGARCH est difficile à estimer, coûteux en calcul, et son gain en prévision reste modeste sur des horizons courts.

Son intérêt est **conceptuel** : il montre que la persistance quasi unitaire des GARCH n'est pas nécessairement une racine unitaire, mais peut être la trace d'une mémoire longue — deux choses très différentes pour la prévision à long horizon.

## Le tableau de la famille

---

# Récapitulatif

## Les modèles vus dans ce cours

| Modèle       | Ce qu'il ajoute                 | À employer quand               |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------|
| ARCH(q)      | variance conditionnelle         | jamais seul, en pratique       |
| GARCH(p,q)   | persistance à peu de paramètres | <b>cas de référence</b>        |
| GARCH-t      | queues épaisses résiduelles     | <b>toujours en finance</b>     |
| GJR / EGARCH | effet de levier                 | actions et indices             |
| IGARCH       | persistance unitaire imposée    | VaR rapide, style RiskMetrics  |
| GARCH-M      | prime de risque                 | horizons longs                 |
| FIGARCH      | mémoire longue                  | recherche, séries très longues |

## La règle qui résume la partie IV

Un **GJR-GARCH(1,1)** à innovations de Student couvre l'essentiel des besoins. Tout le reste est une réponse à un diagnostic précis — et doit être justifié par ce diagnostic, non choisi par goût de la nouveauté.

## Synthèse

---

## L'essentiel du chapitre 13

- **IGARCH** :  $\alpha_1 + \beta_1 = 1$ . Chocs permanents, pas de variance de long terme, mais stationnarité stricte préservée.
- RiskMetrics ( $\lambda = 0,94$ ) est un IGARCH à paramètres imposés.
- Une persistance proche de 1 est souvent l'ombre d'une **rupture de régime**, comme une racine unitaire l'était au cours précédent.
- **GARCH-M** : le risque entre dans l'équation de moyenne;  $\delta$  est la prime de risque, rarement significative au jour le jour.
- L'ACF des carrés décroît en **puissance**, non en exponentielle : c'est la mémoire longue.
- **FIGARCH** interpole entre GARCH ( $d = 0$ ) et IGARCH ( $d = 1$ ).

## Vers la partie V

Les modèles sont posés. Il reste à les estimer, à les valider, à s'en servir pour prévoir — et à transformer cette prévision en un chiffre de risque.